अध्याय 16 — प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

कक्षा 10 विज्ञान — बिहार बोर्ड

1. प्राकृतिक संसाधन क्या हैं?

प्रकृति से प्राप्त वे पदार्थ और साधन, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।

उदाहरण:

1. वायु
2. जल
3. मिट्टी
4. वन
5. वन्यजीव
6. खनिज
7. कोयला और पेट्रोलियम

2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग, संरक्षण और उचित वितरण करना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
2. पर्यावरण को सुरक्षित रखना।
3. संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
4. वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना।

3. सतत विकास (Sustainable Development)

ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान न पहुँचाए, सतत विकास कहलाता है।

सतत विकास के उपाय:

- जल की बचत करना।
- वनों का संरक्षण करना।
- ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
- प्रदूषण कम करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।

4. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि:

1. कई संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं।
2. जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की माँग बढ़ती है।
3. संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान होता है।
4. वन्यजीवों और पौधों की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है।
5. भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना आवश्यक है।

5. वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण

वन हमें लकड़ी, औषधियाँ, भोजन और ऑक्सीजन जैसे लाभ प्रदान करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को कम करने और जल चक्र को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं।

वन्यजीव पारितंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वनों के विनाश के कारण:

1. कृषि भूमि का विस्तार।
2. शहरीकरण और औद्योगीकरण।
3. सड़कों और बाँधों का निर्माण।
4. अवैध कटाई।
5. जंगलों में आग लगना।

संरक्षण के उपाय:

1. वृक्षारोपण करना।
2. अवैध कटाई रोकना।
3. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना।
4. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का संरक्षण करना।
5. स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण में शामिल करना।

6. वन प्रबंधन में हितधारक

वे व्यक्ति या समूह जिनका वन से संबंध होता है या जो वन के प्रबंधन से प्रभावित होते हैं, हितधारक कहलाते हैं।

प्रमुख हितधारक:

1. स्थानीय लोग — भोजन, ईंधन, चारा और अन्य आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर हो सकते हैं।
2. वन विभाग — वनों के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करता है।
3. उद्योगपति — लकड़ी तथा वन से प्राप्त अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं।
4. वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोग — जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की रक्षा पर ध्यान देते हैं।

वन प्रबंधन में इन सभी के हितों के बीच संतुलन आवश्यक है।

7. चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा एक प्रसिद्ध आंदोलन था। इसमें स्थानीय लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपककर विरोध किया।

मुख्य उद्देश्य:

- पेड़ों की कटाई रोकना।
- वनों का संरक्षण करना।
- स्थानीय लोगों की आजीविका और पर्यावरण की रक्षा करना।

यह आंदोलन जनभागीदारी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

8. जल संसाधनों का प्रबंधन

जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग पीने, सिंचाई, उद्योग और बिजली उत्पादन में होता है।

जल संरक्षण के उपाय:

1. वर्षा जल संचयन करना।
2. पानी की बर्बादी रोकना।
3. तालाबों और झीलों का संरक्षण करना।
4. जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना।
5. सिंचाई में पानी की बचत करने वाली विधियों को अपनाना।

9. बाँधों के लाभ और हानियाँ

बाँधों का उपयोग जल संग्रह, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जलविद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।

लाभ:

1. सिंचाई के लिए पानी मिलता है।
2. जलविद्युत उत्पन्न की जा सकती है।
3. कुछ परिस्थितियों में बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
4. जल का भंडारण किया जा सकता है।

हानियाँ:

1. लोगों को अपने घरों और भूमि से विस्थापित होना पड़ सकता है।
2. वन और वन्यजीवों के आवास डूब सकते हैं।
3. नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।

4. तलछट के जमाव और जलीय पारितंत्र में बदलाव हो सकते हैं।

10. वर्षा जल संचयन

वर्षा के पानी को एकत्र करके भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया वर्षा जल संचयन कहलाती है।

महत्व:

1. भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है।
2. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी है।
3. वर्षा के पानी को व्यर्थ बहने से बचाया जा सकता है।
4. जल संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है।

11. कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण

कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित हैं।

संरक्षण के उपाय:

1. ऊर्जा की बचत करना।
2. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना।
3. जहाँ संभव हो, साइकिल या पैदल चलना।
4. वाहनों और मशीनों का उचित रखरखाव करना।
5. सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना।
6. ईंधन का अनावश्यक उपयोग रोकना।

12. 3R सिद्धांत

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 3R सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

1. Reduce (कम उपयोग):
वस्तुओं और संसाधनों की अनावश्यक खपत कम करना।

2. Reuse (पुनः उपयोग):
किसी वस्तु को फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग करना।

3. Recycle (पुनर्चक्रण):
पुरानी या बेकार सामग्री से नई उपयोगी वस्तुएँ बनाना।

13. जैव विविधता का महत्व

किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं।

जैव विविधता का महत्व:

1. पारितंत्र का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है।
2. भोजन, औषधियाँ और अन्य उपयोगी संसाधन प्रदान करती है।
3. प्राकृतिक खाद्य श्रृंखलाओं को बनाए रखती है।
4. पर्यावरणीय बदलावों के प्रति पारितंत्र की क्षमता बढ़ाती है।

14. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में जनभागीदारी

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

स्थानीय लोगों को क्षेत्र की आवश्यकताओं और प्राकृतिक परिस्थितियों की जानकारी होती है। उनकी भागीदारी से संरक्षण योजनाएँ अधिक प्रभावी और टिकाऊ बन सकती हैं।

15. महत्वपूर्ण अंतर

नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन

नवीकरणीय संसाधन:

- प्राकृतिक प्रक्रियाओं से फिर उपलब्ध हो सकते हैं।
- उदाहरण: सूर्य का प्रकाश, पवन और बहता जल।

अनवीकरणीय संसाधन:

- इनके भंडार सीमित होते हैं।
- बनने में बहुत लंबा समय लग सकता है।
- उदाहरण: कोयला और पेट्रोलियम।

वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण

वन संरक्षण:

- वनों और पेड़-पौधों की रक्षा करना।
- मिट्टी और जल चक्र को सुरक्षित रखने में सहायता करना।

वन्यजीव संरक्षण:

- जंगली जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना।
- जैव विविधता बनाए रखने में सहायता करना।

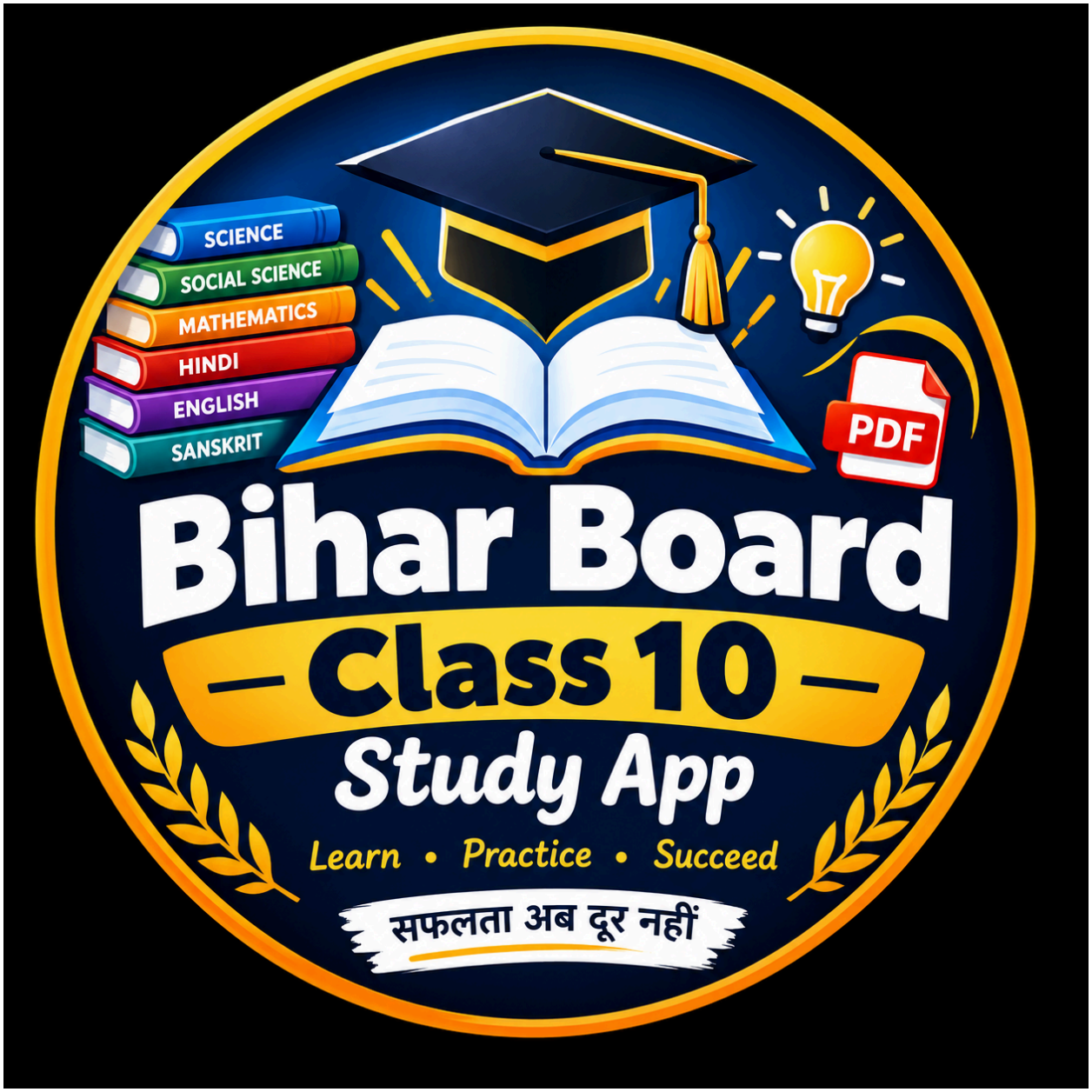
16. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? चार उदाहरण दीजिए।

2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है?
3. सतत विकास की परिभाषा लिखिए।
4. वन एवं वन्यजीव संरक्षण के चार उपाय लिखिए।
5. चिपको आंदोलन क्या था?
6. वन प्रबंधन के प्रमुख हितधारक कौन-कौन हैं?
7. जल संरक्षण के चार उपाय लिखिए।
8. बाँधों के दो लाभ और दो हानियाँ लिखिए।
9. वर्षा जल संचयन क्या है? इसके लाभ लिखिए।
10. कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों आवश्यक है?
11. 3R सिद्धांत को समझाइए।
12. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में जनभागीदारी का क्या महत्व है?

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन और विकास का आधार हैं। इनके संरक्षण के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जल और ऊर्जा की बचत, वनों की रक्षा, प्रदूषण में कमी और जनभागीदारी आवश्यक है। सतत विकास से वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं